

8.2 Virialentwicklung

Wir betrachten nun ein wechselwirkendes Gas mit Hamiltonfunktion

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N U_{ij} \quad \text{wobei} \quad U_{ij} \equiv U(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$

2-Teilchen Wechselwirkung

⇒ Die Zustandssumme ist im Allgemeinen nicht mehr exakt berechenbar.

Virialentwicklung: Reihenentwicklung der Zustandsgleichung eines wechselwirkenden Gases in Potenzen der Dichte $\rho = \bar{N}/V$:

$$\frac{p}{k_B T} = \frac{\bar{N}}{V} + B_2(T) \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^2 + B_3(T) \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^3 + \dots$$

Die entsprechenden Parameter $B_n(T)$ nennt man Virialkoeffizienten.

Als Ausgangspunkt der Entwicklung betrachten wir die großkanonische Zustandssumme:

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_K(N) \quad \text{mit} \quad z = e^{\beta\mu} \quad \text{“Fugazität”}$$

Daraus erhalten wir:

$$\begin{aligned} J(T, V, \mu) &= -k_B T \ln Z_G & \text{und} & & \bar{N} = - \left. \frac{\partial J}{\partial \mu} \right|_{T, V} \\ &= -pV & & & \text{mittlere Teilchenzahl} \end{aligned}$$

großkanonisches Potential

Für ein ideales, nicht-entartetes Gas gilt:

$$z = e^{\beta\mu} \simeq \frac{\bar{N} \lambda_T^3}{V} \ll 1$$

Idee: Approximative Berechnung der ZS eines wechselw., nicht-entarteten Gases durch Reihenentwicklung in $z = e^{\beta\mu} \ll 1$.

$$J(T, V, \mu) = -k_B T \ln [1 + Z_K(1)z + Z_K(2)z^2 + \dots]$$

$$\stackrel{(*)}{=} -k_B T \left[Z_K(1)z + \left(Z_K(2) - \frac{Z_K^2(1)}{2} \right) z^2 + \dots \right]$$

*) Reihenentwicklung des Logarithmus:

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

$$\ln \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n \right) = c_1 x + \left(c_2 - \frac{c_1^2}{2} \right) x^2 + \left(c_3 - c_1 c_2 + \frac{c_1^3}{3} \right) x^3 + \dots$$

Analog erhält man für die mittlere Teilchenzahl:

$$\bar{N} = - \left. \frac{\partial J}{\partial \mu} \right|_{T, V} = z Z_K(1) + 2z^2 \left(Z_K(2) - \frac{Z_K^2(1)}{2} \right) + \dots$$

Diese Gleichung kann durch Potenzreihenansatz $z \equiv (\bar{N}) = \sum_n \alpha_n \bar{N}^n$ iterativ nach z aufgelöst werden:

$$\Rightarrow \quad z = \frac{\bar{N}}{Z_K(1)} - \frac{2\bar{N}^2}{Z_K^3(1)} \left(Z_K(2) - \frac{Z_K^2(1)}{2} \right) + \dots$$

Nach Einsetzen von z in Reihendarstellung von $J = -pV$ erhalten wir die gewünschte Entwicklung:

$$\frac{p}{k_B T} = \frac{\bar{N}}{V} + \sum_{n=2}^{\infty} B_n(T) \left(\frac{\bar{N}}{V} \right)^n$$

wobei sich die Virialkoeffizienten $B_n(T)$ aus der expliziten Durchführung der Reihenentwicklung ergeben.

8.2.1 Diskussion von B_2 :

- Die wichtigste und oft auch ausreichende Korrektur zum idealen Gas ist durch den 2. Virialkoeffizienten

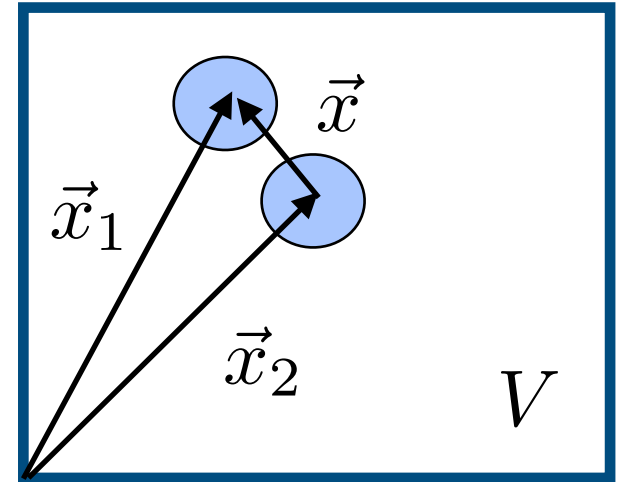
$$B_2(T) = -\frac{V}{Z_K^2(1)} \left(Z_K(2) - \frac{Z_K^2(1)}{2} \right) = V \left(\frac{1}{2} - \frac{Z_K(2)}{Z_K^2(1)} \right) \quad \text{gegeben.}$$

- Berechnung von $B_2(T)$:

$$Z_K(1) = \frac{1}{h^3} \prod_{i=1}^3 \int dp_i e^{-\frac{\beta}{2m} p_i^2} \int d^3 x_1 = \frac{V}{\lambda_T^3}$$

$$Z_K(2) = \frac{1}{2h^6} \prod_{i=1}^6 \int dp_i e^{-\frac{\beta}{2m} p_i^2} \int d^3 x_1 d^3 x_2 e^{-\beta U(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)}$$

$$= \frac{1}{2\lambda_T^6} \int d^3 x_1 d^3 x_2 e^{-\beta U(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)}$$

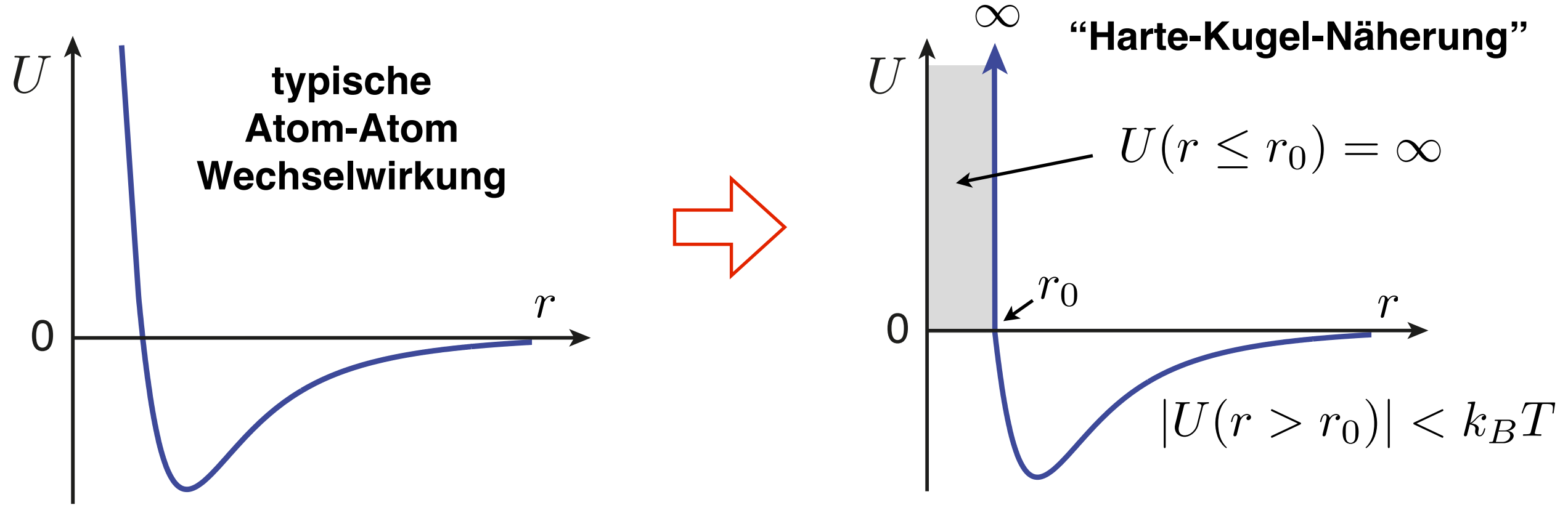


$$\Rightarrow Z_K(2) - \frac{Z_K^2(1)}{2} = \frac{1}{2\lambda_T^6} \int d^3 x_1 d^3 x_2 \underbrace{\left(e^{-\beta U(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)} - 1 \right)}_{\neq 0 \text{ für } \vec{x}_1 \approx \vec{x}_2}$$

$$(\vec{x} = \vec{x}_1 - \vec{x}_2) \quad \simeq -\frac{1}{2\lambda_T^6} \int_V dx_2 \int_{\mathcal{R}^3} d^3 x \left(e^{-\beta U(\vec{x})} - 1 \right)$$

$$\Rightarrow B_2(T) = -\frac{1}{2} \int d^3 x \left(e^{-\beta U(\vec{x})} - 1 \right)$$

- Näherungsweise Berechnung von $B_2(T)$:



$$B_2(T) = -2\pi \int_0^\infty dr r^2 \left(e^{-\beta U(r)} - 1 \right)$$

$$\approx \underbrace{2\pi \int_0^{r_0} dr r^2}_{b} + \underbrace{2\pi\beta \int_{r_0}^\infty dr r^2 U(r)}_{-\frac{a}{k_B T}}$$

$$b = \frac{2\pi r_0^3}{3}$$

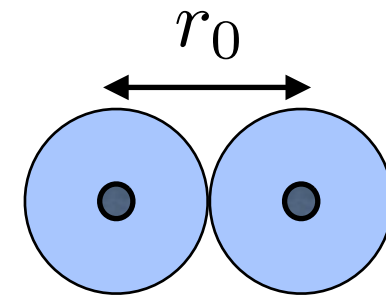
$$-\frac{a}{k_B T}$$

$$\approx b - \frac{a}{k_B T}$$

$$B_2(T) \approx b - \frac{a}{k_B T} \quad \left\{ \begin{array}{l} b = \frac{2\pi r_0^3}{3} \quad (*) \\ a = 2\pi \int_{r_0}^{\infty} dr r^2 |U(r)| \quad (**) \end{array} \right.$$

Anmerkungen:

*) Das von den Gasteilchen blockierte Volumen (pro Teilchen). Für harte Kugeln ist b vier mal das Volumen einer Kugel.



**) Das negative Vorzeichen impliziert eine Verringerung des Drucks. Dieser Term kann daher als Anziehung interpretiert werden.

**) Die Näherung $e^{-\beta U} \approx 1 - \beta U$ ist gültig für Temperaturen größer als die Potentialtiefe. Damit sind gebundene Zustände ausgeschlossen.

⇒ Messung von $B_2(T)$ erlaubt Rückschlüsse auf Wechselwirkungspotential!

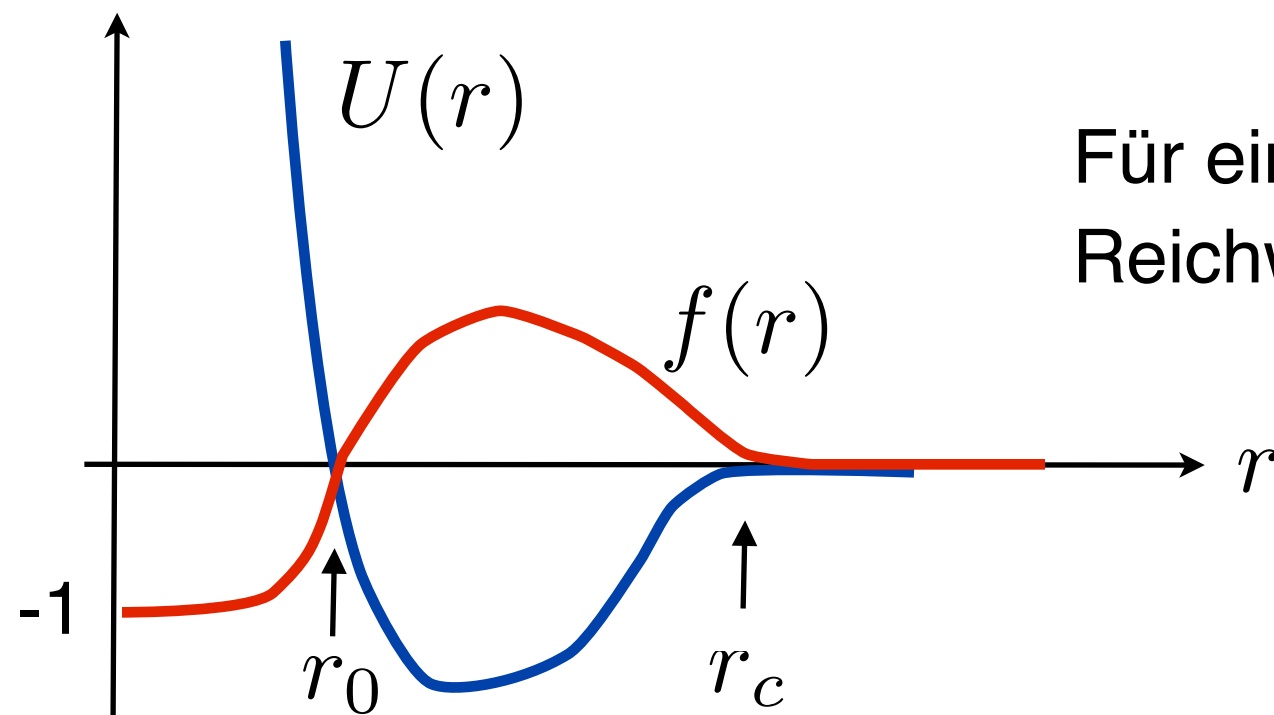
8.2.2 Ergänzung “Cluster-Entwicklung”:

Alternativ zur obigen Herleitung betrachten wir nun die kanonische ZS

$$Z_K(N) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int dp^{3N} dx^{3N} e^{-\beta H} \quad U_{ij} \equiv U(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$
$$= \frac{1}{N!\lambda_T^{3N}} \int dx^{3N} e^{-\beta \sum_{i<j} U_{ij}} = \frac{1}{N!\lambda_T^{3N}} \int dx^{3N} \prod_{i<j} e^{-\beta U_{ij}}$$

und definieren die “Ursell-Mayer” Funktion:

$$f_{ij} = e^{-\beta U_{ij}} - 1$$

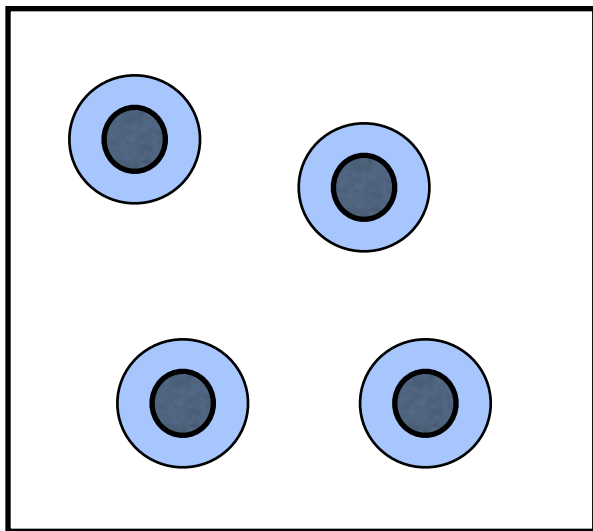


Für ein Potential mit charakteristischer Reichweite r_c :

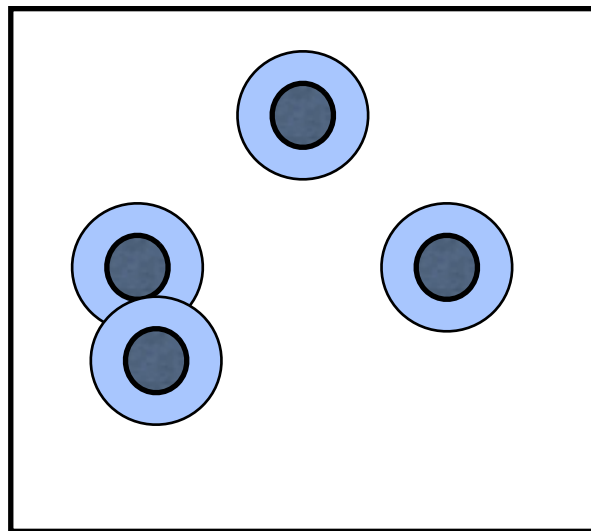
$$f(r \gg r_c) \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned}
Z_K(N) &= \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int dx^{3N} \prod_{i < j} (f_{ij} + 1) \\
&= \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int dx^{3N} \left[\underbrace{1}_{\text{(I)}} + \underbrace{(f_{12} + f_{13} + \dots)}_{\text{(II)}} \right. \\
&\quad \left. + \underbrace{(f_{12}f_{23} + f_{12}f_{34} + \dots)}_{\text{(III)}} + (f_{12}f_{23}f_{34} + \dots) + \dots \right]
\end{aligned}$$

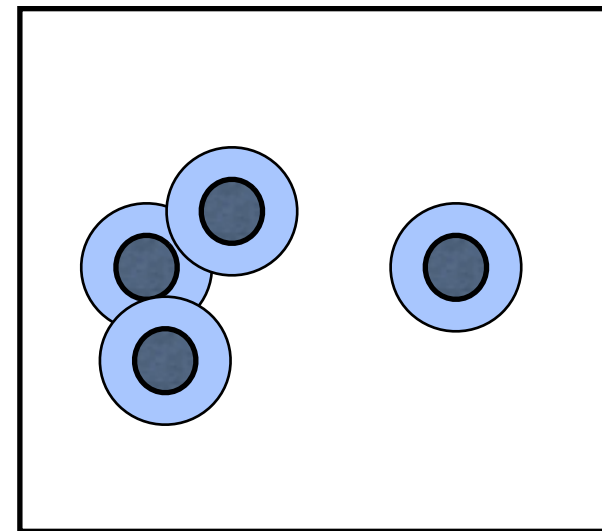
(I)



(II)



(III)



...

n-ter Term: WW Korrektur für n Teilchen innerhalb eines Volumens $V \sim r_c^3$.

Für ein verdünntes Gas werden solche Konfigurationen für größere n immer unwahrscheinlicher!

“Mayersche Cluster-Entwicklung”: Berechnung der Zustandssumme durch systematisches Abzählen und Aufsummieren aller Korrekturterme (siehe z.B. K. Huang, “*Statistical Mechanics*”).

Hier: **2-Teilchen Korrektur:**

$$\begin{aligned} Z_K(N) &\approx \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int dx^{3N} \left[1 + \underbrace{(f_{12} + f_{13} + \dots)}_{N(N-1)/2} \right] \\ &= \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \left[V^N + N(N-1)V^{N-1} \times \underbrace{\frac{1}{2} \int dx^3 \left(e^{-\beta U(\vec{x})} - 1 \right)}_{-B_2(T)} \right] \\ &\approx \frac{V^N}{N! \lambda_T^{3N}} \left[1 - \frac{N^2}{V} B_2(T) \right] \quad (N \gg 1) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Freie Energie: $F \approx F^{\text{id}} - k_B T \ln \left[1 - \frac{N^2}{V} B_2(T) \right]$

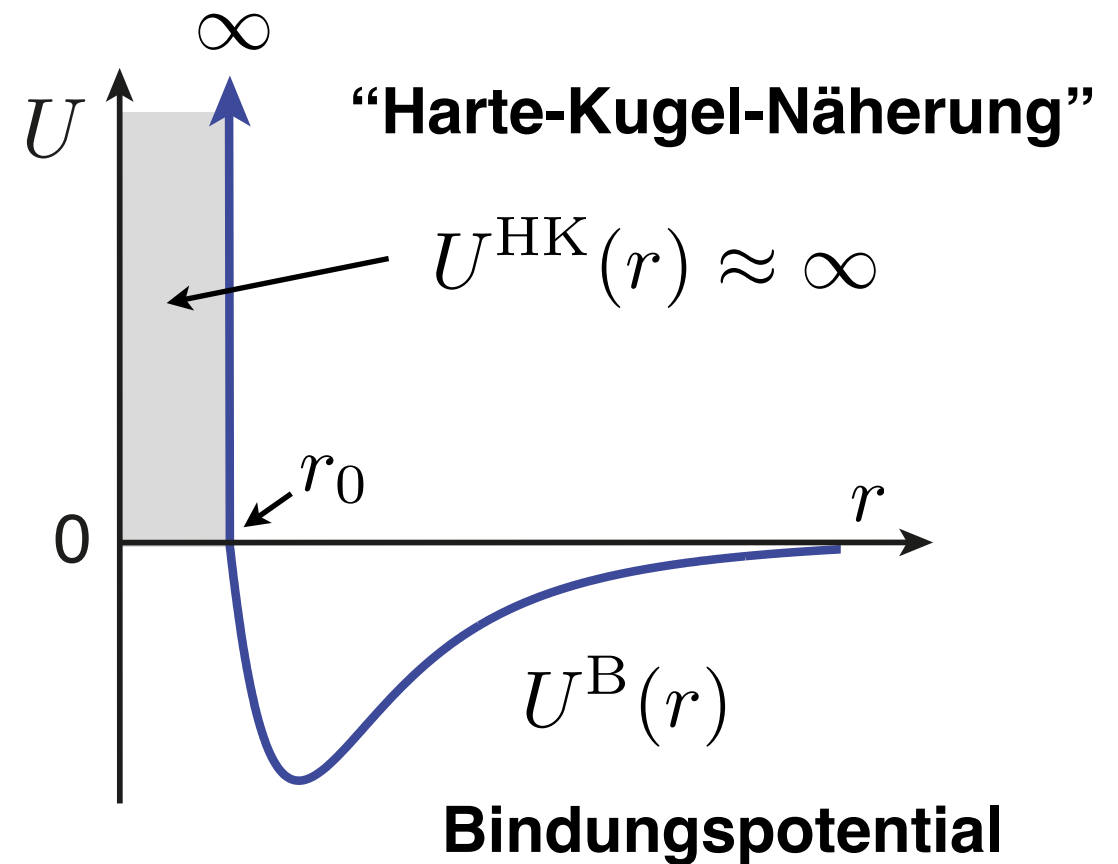
8.2.3 “Molekularfeldnäherung” der freien Energie

Wir betrachten die kanonische ZS:

$$Z_K(N) = \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int dx^{3N} e^{-\beta \sum_{i < j} U_{ij}}$$

und schreiben die Wechselwirkung als:

$$U_{ij} = U_{ij}^B + U_{ij}^{\text{HK}}$$



Molekularfeldnäherung (“Mean-field approximation”):

- Ersetze Bindungspotential durch gemittelttes Potential:

$$\bar{U} = \frac{1}{V} \int_V d^3x U^B(\vec{x}) = -\frac{2a}{V}$$

$$\Rightarrow \sum_{i < j} U_{ij} = -\frac{N(N-1)}{V} a + \sum_{i < j} U_{ij}^{\text{HK}}$$

$$\Rightarrow Z_K(N) \approx \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \times e^{\frac{aN^2}{V k_B T}} \times \underbrace{\int dx^{3N} e^{-\beta \sum_{i<j} U_{ij}^{\text{HK}}}}_{\simeq 0 \text{ für } |\vec{x}_i - x_j| < r_0}$$

Wir nähern das verbleibende Ortsintegral durch:

$$\int dx^{3N} e^{-\beta \sum_{i<j} U_{ij}^{\text{HK}}} \approx (V - V_{\text{ex}})^N, \quad V_{\text{ex}} = N \left(\frac{2\pi r_0^3}{3} \right) = Nb$$

**von allen anderen Teilchen
blockiertes Volumen**

Damit erhalten wir einen genäherten Ausdruck für die Zustandssumme und die freie Energie für ein schwach wechselwirkendes Gas:

$$\Rightarrow Z_K(N) \approx \frac{(V - Nb)^N}{N! \lambda_T^{3N}} e^{\frac{aN^2}{V k_B T}}$$

$$\Rightarrow F(T, V, N) \approx -k_B T N \ln \left(\frac{e(V - bN)}{N \lambda_T^3} \right) - \frac{aN^2}{V}$$

Bemerkung 1:

(1) Clusterentwicklung (2-Teilchenkorrekturen):

$$F \approx F^{\text{id}} - k_B T \ln \left[1 - \frac{N^2}{V} B_2(T) \right] \approx F^{\text{id}} + k_B T \frac{N^2}{V} b - \frac{N^2 a}{V}$$

(2) Molekularfeldnäherung:

$$F^{\text{MF}} = -k_B T N \ln \left(\frac{e(V - bN)}{N \lambda_T^3} \right) - \frac{aN^2}{V} \approx F^{\text{id}} + k_B T \frac{N^2}{V} b - \frac{N^2 a}{V}$$

(3) Virialentwicklung:

$$F = J + \mu N \quad \Rightarrow \quad F \approx F^{\text{id}} + k_B T \frac{N^2}{V} b - \frac{N^2 a}{V}$$

$$J \simeq -k_B T \left[N + B_2 \frac{N^2}{V} \right]$$

$$\mu \simeq k_B T \ln \left[\frac{N \lambda_T^3}{V} \left(1 + \frac{2N}{V} B_2 \right) \right]$$

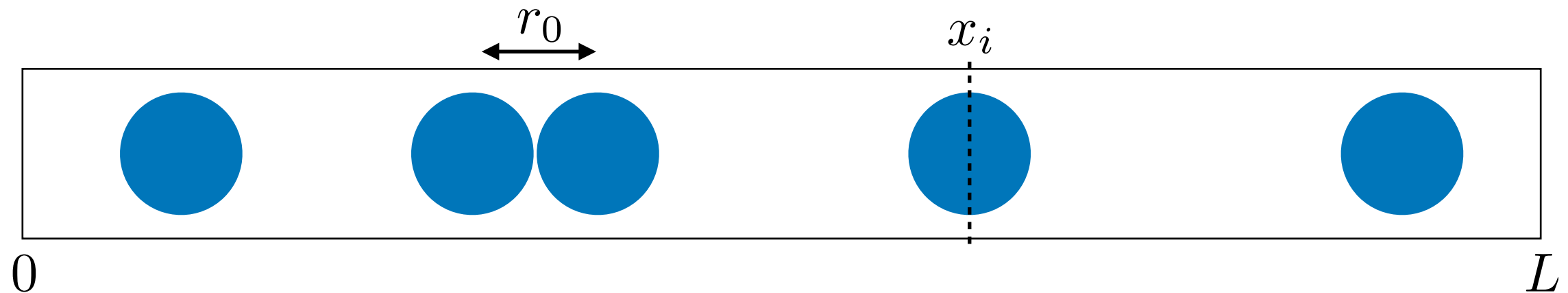
**(vgl. Reihenentwicklung der
Fugazität in 8.2)**

Bis zur ersten Ordnung von B_2 , a, b (Gültigkeit der Näherung) erhält man mit allen drei Methoden das gleiche Resultat für die freie Energie.

Bemerkung 2:

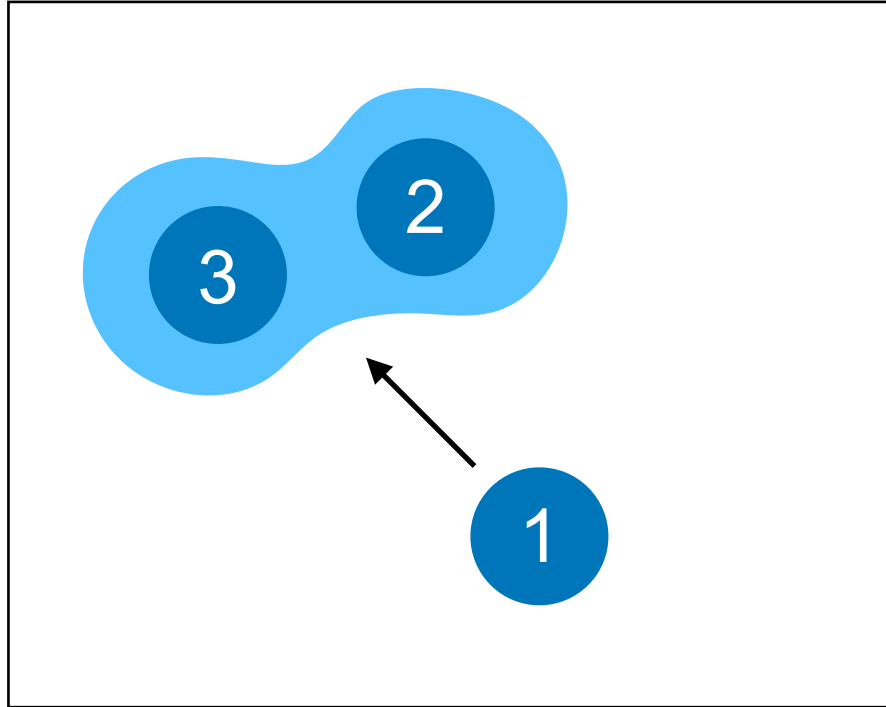
$$\int dx^{3N} e^{-\beta \sum_{i<j} U_{ij}^{\text{HK}}} \approx (V - V_{\text{ex}})^N, \quad V_{\text{ex}} = N \left(\frac{2\pi r_0^3}{3} \right) = Nb$$

vgl. 1D Tonks Gas (Übungsaufgabe 5.2):



$$N! \times \int_{(N-1)r_0/2}^{L-r_0/2} dx_N \cdots \int_{3r_0/2}^{x_3-r_0} dx_2 \int_{r_0/2}^{x_2-r_0} dx_1 = [L - Nr_0]^N$$

2D, 3D: Keine exakte Berechnung mehr möglich.



Das von Teilchen 2 und 3 blockierte Volumen für Teilchen 1 ist nicht mehr einfach zu berechnen.

$$V_{\text{exc}} \neq 2 \times \left(\frac{2\pi r_0^3}{3} \right)$$

-) Erste Anwendung von Monte Carlo Simulationen: Harte Kugeln in 2D [1]
-) Verschiedene numerische Methoden zu Berechnung höherer Viralkoeffizienten in 3D [2]:

$$B_2/b = 1, \quad B_3/b = 0.625, \quad B_4/b^3 = 0.28694950, \quad \dots$$

[1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, E. Teller: *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*. In: *The Journal of Chemical Physics*. Volume 21, 1087 (1953)

[2] Brian Cowen, *Topics in Statistical Mechanics* (Imperial College Press, 2005)